

```
"UserId": "AIDAV37IVIRWYBDIYMSLT",
"Account": "403677987949",
"Arn": "arn:aws:iam::403677987949:user/devsecops"

END)
```

Se configuró AWS CLI con un usuario IAM del curso. El comando `aws sts get-caller-identity` confirma que la sesión está autenticada correctamente contra la cuenta de AWS utilizada para el laboratorio.

```
! 01-infraestructure.yaml x
ACT3-CodeDeploy > codedeploy > cloudformation > ! 01-infraestructure.yaml
1 AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
2 Description: >
3 Laboratorio AWS CodeDeploy - Infraestructura base (VPC, Subnet, Security Group,
4 IAM Role e instancia EC2 con nginx sirviendo la Version 1 de la aplicacion).
5
6 Parameters:
7   projectName:
8     Type: String
9     Default: codedeploy-demo
10    Description: Nombre del proyecto, usado como prefijo/tag en los recursos.
11
12   keyName:
13     Type: AWS::EC2::KeyPair::KeyName
14     Description: Nombre del Key Pair EC2 existente para acceso SSH a la instancia.
15
16 Resources:
17
18   VPC:
19     Type: AWS::EC2::VPC
20     Properties:
21       CidrBlock: 10.0.0.0/16
22       EnableDnsSupport: true
23       EnableDnsHostnames: true
24       Tags:
25         - Key: Name
26           Value: !Sub ${ProjectName}-vpc
27
28   InternetGateway:
29     Type: AWS::EC2::InternetGateway
30     Properties:
31       Tags:
32         - Key: Name
33           Value: !Sub ${ProjectName}-igw
34
35   InternetGatewayAttachment:
36     Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment
37     Properties:
38       VpcId: !Ref VPC
39       InternetGatewayId: !Ref InternetGateway
40
41   PublicRouteTable:
42     Type: AWS::EC2::RouteTable
43     Properties:
44       VpcId: !Ref VPC
45       Tags:
46         - Key: Name
47           Value: !Sub ${ProjectName}-rt
```

Se definió la infraestructura como código IAC usando CloudFormation. El template `01-infraestructure.yaml` provisiona una VPC con subnet pública, Internet Gateway, un Security Group que permite tráfico HTTP y SSH, un rol IAM para la instancia EC2 (con permisos de SSM y CodeDeploy) y la propia instancia EC2 que sirve la aplicación web con nginx.

Deploy faster with express mode
Express mode completes stack operations as soon as resource configuration is applied, giving you immediate confirmation to proceed to your next iteration. Enable it by selecting Express under Deployment mode. [Más información](#)

Pilas (2)

Eliminar pila

Actualizar pila

Acciones de pila

Crear pila

Buscar por nombre de pila

Filtrar estado
Activo

Vista anidada

Nombre de la pila	Estado	Hora de creación	Descripción
codedeploy-demo-codedeploy	CREATE_COMPLETE	2026-07-19 20:17:08 UTC-0400	Laboratorio AWS CodeDeploy - Recursos de CodeDeploy (IAM Role, Application y Deployment Group) para desplegar revisiones sobre la instancia EC2 creada en 01-infraestructure.yaml.
codedeploy-demo-infra	CREATE_COMPLETE	2026-07-19 20:11:48 UTC-0400	Laboratorio AWS CodeDeploy - Infraestructura base (VPC, Subnet, Security Group, IAM Role e instancia EC2 con nginx sirviendo la Version 1 de la aplicacion).

Recursos (11)

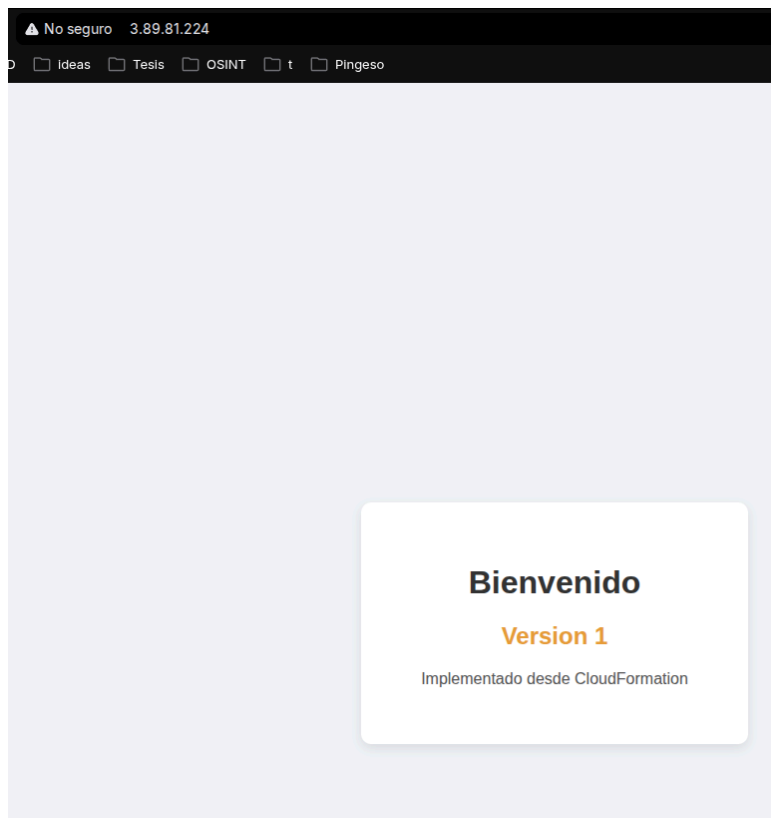
Q Buscar recursos

ID lógico	ID físico	Tipo	Estado	Módulo
EC2InstanceProfile	codedeploy-demo-instance-profile	AWS::IAM::InstanceProfile	CREATE_COMPLETE	-
EC2InstanceRole	codedeploy-demo-ec2-role	AWS::IAM::Role	CREATE_COMPLETE	-
InternetGateway	lgw-0bb9bea048a3c3df5	AWS::EC2::InternetGateway	CREATE_COMPLETE	-
InternetGatewayAttachment	IGW/vpc-04eed6543c273a62a	AWS::EC2::VPCGatewayAttachment	CREATE_COMPLETE	-
PublicRoute	rtb-07dad91e7f397452 0.0.0.0/0	AWS::EC2::Route	CREATE_COMPLETE	-
PublicRouteTable	rtb-07dad91e7f397452	AWS::EC2::RouteTable	CREATE_COMPLETE	-
PublicSubnet	subnet-0a3ab7f3f3c6bb8c4	AWS::EC2::Subnet	CREATE_COMPLETE	-
PublicSubnetRouteTableAssociation	rtbassoc-0631354e9a74daff8	AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation	CREATE_COMPLETE	-
VPC	vpc-04eed6543c273a62a	AWS::EC2::VPC	CREATE_COMPLETE	-
WebServerInstance	i-0b9b17de5fedf48f0	AWS::EC2::Instance	CREATE_COMPLETE	-
WebServerSecurityGroup	sg-008d3c305bda3157f	AWS::EC2::SecurityGroup	CREATE_COMPLETE	-

Desde la consola de CloudFormation se verifica que todos los recursos del stack codedeploy-demo-infra quedaron en estado `CREATE\_COMPLETE`, lo que confirma que la infraestructura se crea sin errores.

```
[
  {
    "OutputKey": "PublicIP",
    "OutputValue": "3.89.81.224",
    "Description": "Direccion IP publica de la instancia EC2"
  },
  {
    "OutputKey": "InstanceId",
    "OutputValue": "i-0b9b17de5fedf48f0",
    "Description": "ID de la instancia EC2 creada"
  },
  {
    "OutputKey": "VPCId",
    "OutputValue": "vpc-04eed6543c273a62a",
    "Description": "ID de la VPC creada"
  },
  {
    "OutputKey": "WebURL",
    "OutputValue": "http://3.89.81.224",
    "Description": "URL para acceder a la aplicacion web"
  }
]
```

Los outputs del stack exponen la IP pública, la URL de acceso, el InstanceId y el VPCId. Esta información se reutiliza para configurar el stack de CodeDeploy y para validar la aplicación desde el navegador.



Al acceder a la URL pública de la instancia EC2 se visualiza la Version 1 de la aplicación, con el mensaje "Implementado desde CloudFormation, confirmando que nginx quedó correctamente instalado y configurado mediante el UserData del template

```
! 02-codedeploy.yaml U X
ACT3-CodeDeploy > codedeploy > cloudformation > ! 02-codedeploy.yaml
1  AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
2  Description: >
3  Laboratorio AWS CodeDeploy - Recursos de CodeDeploy (IAM Role, Application y
4  Deployment Group) para desplegar revisiones sobre la instancia EC2 creada en
5  01-infrastructure.yaml.
6
7  Parameters:
8    ProjectName:
9      Type: String
10     Default: codedeploy-demo
11     Description: Nombre del proyecto, debe coincidir con el usado en 01-infrastructure.yaml.
12
13  EC2InstanceId:
14    Type: String
15    Description: ID de la instancia EC2 (output InstanceId del stack de infraestructura).
16
17  Resources:
18
19    CodeDeployServiceRole:
20      Type: AWS::IAM::Role
21      Properties:
22        RoleName: !Sub ${ProjectName}-codedeploy-role
23        AssumeRolePolicyDocument:
24          Version: '2012-10-17'
25          Statement:
26            - Effect: Allow
27              Principal:
28                Service: codedeploy.amazonaws.com
29              Action: sts:AssumeRole
30        ManagedPolicyArns:
31          - arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSCodeDeployRole
32        Tags:
33          - Key: Name
34            Value: !Sub ${ProjectName}-codedeploy-role
35
36    CodeDeployApplication:
37      Type: AWS::CodeDeploy::Application
38      Properties:
39        ApplicationName: !Sub ${ProjectName}-app
40        ComputePlatform: Server
41
42    CodeDeployDeploymentGroup:
43      Type: AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup
44      Properties:
45        ApplicationName: !Ref CodeDeployApplication
```

El segundo template define los recursos de AWS CodeDeploy un rol IAM deservicio, la Application con ComputePlatform: Server y el Deployment Group configurado para ubicar instancias por el tag Name=codedeploy-demo-server con rollback automático habilitado ante fallas de despliegue.

codedeploy-demo-codedeploy

CREATE_COMPLETE

2026-07-19 20:17:08 UTC-0400

Laboratorio AWS CodeDeploy - Recursos de CodeDeploy (IAM Role, Application y Deployment Group) para desplegar revisiones sobre la instancia EC2 creada en 01-infrastructure.yaml.

codedeploy-demo-codedeploy

Eliminar pila

Actualizar pila

Acciones de pila

Crear pila

Información de la pila

Eventos

Recursos

Salidas

Parámetros

Plantilla

Conjuntos de cambios

Sincronización Git

Recursos (3)

Q

Buscar recursos

<

1

>

ID lógico	ID físico	Tipo	Estado	Módulo
CodeDeployApplication	codedeploy-demo-app	AWS::CodeDeploy::Application	CREATE_COMPLETE	-
CodeDeployDeploymentGroup	codedeploy-demo-dg	AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup	CREATE_COMPLETE	-
CodeDeployServiceRole	codedeploy-demo-codedeploy-role	AWS::IAM::Role	CREATE_COMPLETE	-

Desde la consola de CodeDeploy se confirma la creación de la aplicación codedeploy-demo-app y el deployment group codedeploy-demo-dg con el filtro de instancias por tag Name y rollback automático habilitado ante DEPLOYMENT_FAILURE.

```
! appspec.yml U x
ACT3-CodeDeploy > codedeploy > app > ! appspec.yml
1  version: 0.0
2  os: linux
3
4  files:
5    - source: scripts/start_server.sh
6      destination: /opt/codedeploy-app/
7    - source: config/nginx.conf
8      destination: /etc/nginx/conf.d/
9
10 hooks:
11   BeforeInstall:
12     - location: scripts/stop_server.sh
13       timeout: 30
14       runas: root
15
16   AfterInstall:
17     - location: scripts/start_server.sh
18       timeout: 60
19       runas: root
20
21   ApplicationStart:
22     - location: scripts/validate.sh
23       timeout: 30
24       runas: root
25
```

El archivo appspec.yml define qué archivos copiar hacia la instancia (start_server.sh, nginx.conf) y que scripts ejecutar en cada fase del ciclo de vida del despliegue BeforeInstall, AfterInstall y ApplicationStart.

```
reinaldo@reil-slim5:~  
→ ~ aws deploy create-deployment \  
  --application-name codedeploy-demo-app \  
  --deployment-group-name codedeploy-demo-dg \  
  --s3-location bucket=codedeploy-demo-revisions-403677987949,key=revision-v2.zip,bundleType=zip \  
  --region us-east-1  
→ ~
```

```
aws deploy create-deployment --application-name codedeploy-de  
  
"deploymentId": "d-VHT4Z030K"  
(END)
```

Se creó el despliegue con `aws deploy create-deployment`, indicando la ubicación de la revisión en S3. AWS CodeDeploy devuelve un `deploymentId` único que permite monitorear el progreso del despliegue.

arn:aws:ec2:us-east-1:403677987949:instance/i-0b9b17de5fedf48f0

Detalles de la implementación

Aplicación
codedeploy-demo-app

Configuración de la implementación
CodeDeployDefault.AllAtOnce

Descripción de la implementación
-

ID de la implementación
d-VHT4Z030K

Grupo de implementaciones
codedeploy-demo-dg

Estado
✔ Realizado correctamente

Iniciado por
Acción del usuario

Detalles de la revisión

Ubicación de la revisión
s3://codedeploy-demo-revisions-403677987949/revision-v2.zip

Se creó la revisión.
hace 36 minutos

Descripción de la revisión
Application revision registered by Deployment ID: d-902JY13OK

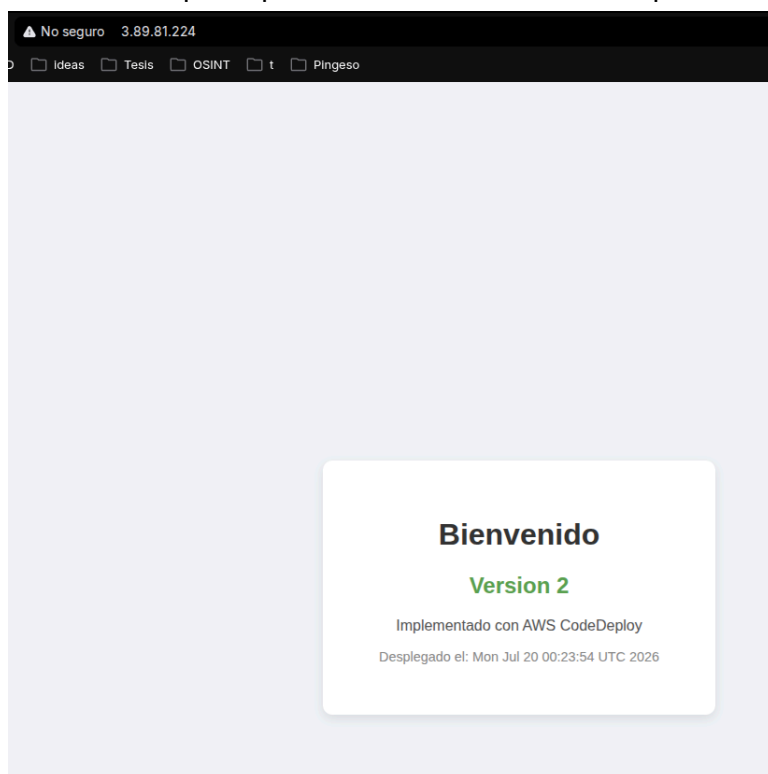
Evento	Duración	Estado	Código de error	Hora de inicio	Hora de finalización
ApplicationStop	menos de un segundo	✔ Realizado correctamente	-	Jul. 19, 2026 8:57 p. m. (UTC-4:00)	Jul. 19, 2026 8:57 p. m. (UTC-4:00)
DownloadBundle	menos de un segundo	✔ Realizado correctamente	-	Jul. 19, 2026 8:57 p. m. (UTC-4:00)	Jul. 19, 2026 8:57 p. m. (UTC-4:00)
BeforeInstall	menos de un segundo	✔ Realizado correctamente	-	Jul. 19, 2026 8:57 p. m. (UTC-4:00)	Jul. 19, 2026 8:57 p. m. (UTC-4:00)
Install	menos de un segundo	✔ Realizado correctamente	-	Jul. 19, 2026 8:57 p. m. (UTC-4:00)	Jul. 19, 2026 8:57 p. m. (UTC-4:00)
AfterInstall	menos de un segundo	✔ Realizado correctamente	-	Jul. 19, 2026 8:57 p. m. (UTC-4:00)	Jul. 19, 2026 8:57 p. m. (UTC-4:00)
ApplicationStart	3 segundos	✔ Realizado correctamente	-	Jul. 19, 2026 8:57 p. m. (UTC-4:00)	Jul. 19, 2026 8:57 p. m. (UTC-4:00)
ValidateService	menos de un segundo	✔ Realizado correctamente	-	Jul. 19, 2026 8:57 p. m. (UTC-4:00)	Jul. 19, 2026 8:57 p. m. (UTC-4:00)

La consola de CodeDeploy muestra el detalle de las fases del lifecycle ejecutadas sobre la instancia. Todas las fases terminaron en estado Succeeded, incluyendo BeforeInstall, AfterInstall y ApplicationStart.

```
reinaldo@reil-slim5:~  
+ ~ aws deploy get-deployment --deployment-id d-902JYI30K --region us-east-1 --  
query "deploymentInfo.status"  
+ ~ █
```

```
aws deploy get-deployment  
"Succeeded"  
(END)
```

Se validó también desde la CLI que el estado final del despliegue es Succeeded confirmando que el proceso automatizado se completó



Al recargar la URL pública se observa la Version2 de la aplicación con el texto "Implementado con AWS CodeDeploy" en color verde y la fecha el cual demuestra que CodeDeploy reemplazó el contenido del servidor de forma automatizada, sin necesidad de acceso SSH manual, cumpliendo el objetivo principal del laboratorio.